

GUÍA TÉCNICA PROFESIONAL

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

Base de cálculo para materiales, mano de obra, equipo, herramienta, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos porcentuales

Uso del documento	Guía base para estructurar, calcular, revisar y defender precios unitarios en presupuestos de construcción, mantenimiento e instalaciones.
Alcance	Aplica a cualquier concepto: obra civil, acabados, instalaciones, mantenimiento, terracerías, estructuras, pintura, drenaje, HVAC, etc.
Enfoque	Cálculo por unidad de medida con trazabilidad de cantidades, rendimientos, costos directos, indirectos y porcentajes de cierre.
Unidad de análisis	Cada APU debe responder cuánto recurso se consume para producir una unidad vendible: sf, m2, lf, pza, lote, LS, kg, m3, hr, etc.
Advertencia técnica	Un precio unitario sin base de rendimiento es una opinión; un precio unitario con memoria de cálculo es una herramienta de negociación.
Versión	Documento de referencia profesional - valores de ejemplo sujetos a validación por proyecto, ciudad, sindicato, acceso, horario y productividad real.
Criterio clave El error más caro no es equivocarse en un precio; es no saber explicar de dónde salió. En una revisión seria, el cliente o el ingeniero no discute el número final primero: ataca rendimientos, desperdicios, cuadrillas, indirectos y base de porcentajes.	

Contenido

1. Lógica general del análisis de precio unitario
2. Fórmula maestra del APU
3. Materiales: cómo obtener consumos, desperdicios y rendimientos
4. Mano de obra: cómo obtener rendimientos de cuadrilla
5. Equipo: cómo obtener rendimiento, horas, ciclos y prorrates
6. Herramienta menor y equipo de seguridad
7. Indirectos de oficina
8. Indirectos de campo
9. Financiamiento
10. Utilidad, margen y markup
11. Cargos adicionales y otros porcentajes
12. Secuencia de cálculo recomendada
13. Ejemplo completo: primera mano de pintura en techo por sf
14. Base de cálculo universal para cualquier concepto
15. Checklist profesional de revisión

1. Lógica general del análisis de precio unitario

Un análisis de precio unitario convierte un alcance constructivo en un costo por unidad vendible. Para que sea defendible, debe separar recursos directos de porcentajes de administración, financiamiento y utilidad. La estructura debe permitir rastrear cada importe hasta una cantidad, un rendimiento, una tarifa o un porcentaje justificado.

Definición base

Precio Unitario = Costo Directo + Indirectos + Financiamiento + Utilidad + Cargos adicionales + Otros porcentajes

Costo Directo = Materiales + Mano de Obra + Herramienta + Equipo + Subcontratos directos (si aplica)

1.1 Qué debe contestar un APU bien armado

- Qué unidad se está vendiendo y qué incluye exactamente.
- Qué materiales consume una unidad, con desperdicio, conversión de unidades y presentación comercial.
- Qué cuadrilla produce la unidad, cuántas unidades produce por jornada y qué costo diario tiene.
- Qué equipo interviene, cuántas horas o jornadas consume por unidad y si el operador está incluido o separado.
- Qué herramienta menor se prorratea como porcentaje o como costo directo.
- Qué gastos de oficina y de campo no están en el costo directo, pero son necesarios para ejecutar el contrato.
- Qué costo financiero se genera por anticipos, pagos diferidos, retenciones y capital de trabajo.
- Qué utilidad real se pretende y si se está calculando como margen sobre venta o como markup sobre costo.

Punto duro de control

Si no puedes explicar el rendimiento, no tienes precio unitario: tienes una apuesta. La defensa profesional del precio empieza por el rendimiento, no por el total.

2. Fórmula maestra del APU

La siguiente matriz resume cómo se obtiene cada parte del precio unitario. Puede usarse como base para cualquier concepto, cambiando unidad, recursos y condiciones de producción.

Bloque	Forma de cálculo	Base que se debe validar
Materiales	Consumo unitario x precio de compra	Cantidad teórica, desperdicio, unidad comercial, merma, traslapes, cortes, empaque, flete interno
Mano de obra	Jornales unitarios x costo por jornal	Cuadrilla, rendimiento diario, horas efectivas, restricciones, curva de aprendizaje, acceso
Herramienta	% sobre mano de obra o costo directo específico	Herramienta manual, desgaste, seguridad, consumibles menores
Equipo	Horas o jornadas unitarias x tarifa de equipo	Producción por ciclo, utilización, disponibilidad, operador, combustible, traslado
Indirecto de oficina	% sobre costo directo o base definida	Administración central, renta, software, seguros corporativos, contabilidad, licitaciones
Indirecto de campo	% sobre costo directo del proyecto	Supervisión, seguridad, bodegas, baños, permisos, logística, control de calidad, viáticos
Financiamiento	% por costo de capital y días de exposición	Anticipos, pagos, retenciones, plazo de cobro, línea de crédito, interés anual
Utilidad	% sobre costo acumulado o margen objetivo	Riesgo empresarial, retorno esperado, capacidad instalada, oportunidad
Cargos adicionales	% o importe específico	Bonds, seguros específicos, garantía, fees, contingencia explícita, comisiones
Otros porcentajes	% excepcional con nombre y justificación	Escalación, tipo de cambio, riesgo contractual, administración especial
Fórmulas generales		

Bloque	Forma de cálculo	Base que se debe validar
Cantidad unit. material = Cantidad total del recurso / Cantidad total producida del concepto		
Jornal unitario = 1 / Rendimiento de la cuadrilla por jornada		
Horas equipo unitarias = Horas de equipo necesarias / Cantidad producida		
Importe unitario = Cantidad unitaria x Costo unitario del recurso		

3. Materiales: cómo obtener consumos, desperdicios y rendimientos

En materiales, el rendimiento no se inventa: se obtiene a partir de la geometría del concepto, la unidad de venta, la presentación comercial del producto y las pérdidas reales de instalación. El consumo unitario debe incluir conversiones y desperdicios, pero no debe duplicar recursos que ya estén incluidos en otro concepto.

3.1 Procedimiento para calcular material por unidad

1. Definir la unidad del concepto: sf, m2, lf, pza, lote, kg, m3, etc.
2. Calcular la cantidad teórica necesaria por unidad con geometría, especificación o dosificación.
3. Convertir a la unidad comercial del material: rollo, galón, saco, caja, hoja, pza, cubeta.
4. Aplicar desperdicio técnico: cortes, traslapes, evaporación, merma por limpieza, sobrantes no reutilizables.
5. Aplicar rendimiento real del producto: cobertura, espesor, densidad, absorción, número de capas, compactación.
6. Separar material principal de consumibles auxiliares si el cliente suministra el material principal.
7. Multiplicar consumo unitario por costo unitario de compra, incluyendo flete si corresponde al recurso.

Materiales - fórmula de consumo

Consumo unitario = Consumo teórico x (1 + % desperdicio) x Factor de conversión

Importe material por unidad = Consumo unitario x Precio unitario del material

Rendimiento del material = Unidad comercial / Consumo por unidad de obra

3.2 Qué revisar por tipo de material

Material	Base de rendimiento	Control profesional
Pintura	Cobertura por galón o litro, número de manos, absorción, textura, método de aplicación, pérdida por spray/rodillo	No mezclar material suministrado por el cliente con consumibles de protección.
Concreto	Volumen geométrico, desperdicio, bombeo, revenimiento, sobreexcavación, merma, vibrado	No olvidar junta, curado, aditivos y mermas por bombeo si son alcance.
Acero	Peso teórico, cortes, traslapes, anclajes, desperdicio por habilitado, soldadura o tornillería	Validar si el desperdicio se vende como chatarra o se absorbe completo.
Tubería	Longitud real, accesorios, conexiones, soportes, prueba, pegamento/soldadura, desperdicio por cortes	Los fittings pueden costar más que la tubería; no los metas como "menor" sin calcular.
Piso/recubrimiento	Área real, cortes, patrón, nivelación, adhesivos, boquillas, selladores	En áreas pequeñas el desperdicio sube por cortes y arranques.
Cableado	Longitud real, holguras, verticales, empalmes, charolas, tubería conduit, conectores	El material eléctrico se dispara por accesorios y soportes, no solo por cable.

3.3 Ejemplo de consumible auxiliar por sf: cinta de protección

Para un techo de recámara de 12 ft x 12 ft, el área es 144 sf y el perímetro protegido puede ser 48 lf. Si la cinta se compra en rollos de 180 ft y cuesta USD 6.00 por rollo:

Cinta masking

Área = 12 ft x 12 ft = 144 sf

Perímetro = 4 x 12 ft = 48 lf

Consumo lineal por sf = $48 \text{ lf} / 144 \text{ sf} = 0.333 \text{ lf/sf}$

Costo por lf = $6.00 / 180 = 0.0333 \text{ USD/lf}$

Con 10% desperdicio: $0.333 \times 1.10 \times 0.0333 = 0.0122 \text{ USD/sf}$

Si el concepto es de gran volumen y el mismo perímetro protege varias áreas, se debe prorratear correctamente para no inflar el consumo unitario.

4. Mano de obra: cómo obtener rendimientos de cuadrilla

La mano de obra se obtiene con el rendimiento de una cuadrilla específica, no con el costo aislado de una persona. El rendimiento profesional debe considerar horas efectivas de trabajo, restricciones del sitio, movilización interna, limpieza, preparación, esperas e interferencias.

Mano de obra - fórmula base

Rendimiento cuadrilla = Cantidad producida por jornada

Jornal unitario de cada integrante = $1 / \text{Rendimiento cuadrilla}$

Importe MO por unidad = Sumatoria(Costo jornal integrante x Jornal unitario)

Alternativa: Importe MO = Costo diario de cuadrilla / Rendimiento diario de cuadrilla

4.1 Cómo determinar el rendimiento de cuadrilla

- Estudio de tiempos propio: medir cuánto produce la cuadrilla en una jornada real, separando tiempo productivo y no productivo.
- Históricos de obra: usar rendimientos de trabajos similares, ajustados por acceso, horario, altura, restricciones y calidad requerida.
- Manual técnico o experiencia del especialista: válido solo si se documenta el supuesto y se calibra con producción real.
- Prueba piloto: ejecutar una zona controlada, medir producción y corregir el APU antes de cerrar el precio final.
- Balance de cuadrilla: si un ayudante espera al oficial o el equipo espera al material, el rendimiento real baja aunque el costo diario sea el mismo.

4.2 Factores que modifican el rendimiento de mano de obra

Factor	Ejemplos	Efecto típico
Acceso y logística	Distancia a bodega, elevadores, pasillos, permisos de ingreso, escoltas	Reduce horas efectivas.
Horario restringido	Trabajo nocturno, fines de semana, ventanas de producción	Aumenta costo o baja producción.
Altura o dificultad	Andamios, escaleras, plataformas, protección adicional	Agrega equipo y baja rendimiento.
Preparación previa	Limpieza, resanes, protección, layout, tapado	Debe estar dentro del alcance o en concepto separado.
Interferencias	Operación de planta, tráfico, otras cuadrillas, clima	Exige factor de reducción.
Calidad y tolerancia	Acabado fino, revisión del cliente, punch list	Baja rendimiento y aumenta supervisión.

4.3 Ejemplo de mano de obra por sf en pintura de techo

Supuesto: una cuadrilla de 1 oficial pintor y 1 ayudante produce 300 sf por jornada en primera mano de pintura en techo, con preparación menor y limpieza básica.

MO pintura techo

Costo diario oficial pintor = 180.00 USD/jornada

Costo diario ayudante = 140.00 USD/jornada

Costo diario cuadrilla = 320.00 USD/jornada

Rendimiento = 300 sf/jornada

MO por sf = 320.00 / 300 = 1.0667 USD/sf

Si el rendimiento real fuera 450 sf/jornada, la MO bajaría a 0.7111 USD/sf. Si baja a 200 sf/jornada, sube a 1.6000 USD/sf. Por eso el rendimiento es el punto crítico del precio.

5. Equipo: cómo obtener rendimiento, horas, ciclos y prorrates

El equipo puede analizarse por hora, por jornada, por ciclo, por porcentaje de utilización o por prorrato. El error común es cobrar el equipo completo por una unidad pequeña o no cobrarlo porque “ya lo tengo”. Aunque sea propio, tiene depreciación, mantenimiento, riesgo y reposición.

Equipo - fórmula base

Cantidad equipo unit. = Horas reales del equipo / Cantidad producida

Importe equipo unit. = Cantidad equipo unit. x Tarifa horaria o diaria

Tarifa equipo propio = Depreciación + mantenimiento + combustible + seguro + almacenamiento + costo de capital

Si el equipo es rentado: Tarifa = renta + entrega/retiro + combustible/consumibles + daños/riesgo

5.1 Métodos de rendimiento de equipo

Método	Cuándo aplica	Ejemplos
Por jornada	Equipo menor que acompaña a la cuadrilla todo el día	Escalera, rodillo, extensiones, mezcladora pequeña
Por hora efectiva	Equipo medible por horas de operación	Soldadora, compactador, vibrador, bomba, generador
Por ciclo	Producción repetitiva por carga, viaje o descarga	Camión, retroexcavadora, grúa, montacargas
Por prorrato	Equipo usado parcialmente en varios conceptos	Láser, andamio, señalamiento, herramientas compartidas
Por lote o movilización	Costo fijo no proporcional a unidad	Traslado, entrega de equipo, setup, calibración

5.2 Ejemplo de equipo prorrato por sf

Equipo pintura techo

Escalera: 15.00 USD/jornada / 300 sf = 0.0500 USD/sf

Rodillo, extensión y charola: 12.00 USD/jornada / 300 sf = 0.0400 USD/sf

Equipo total = 0.0900 USD/sf

Si se usa pistola/sprayer propio, se puede agregar tarifa diaria o depreciación prorrato. Si el sprayer sube productividad, también debe corregirse el rendimiento de mano de obra; de lo contrario se castiga doble o se regala el equipo.

6. Herramienta menor y equipo de seguridad

La herramienta menor puede calcularse como porcentaje sobre mano de obra o como costo directo si es relevante. El porcentaje es práctico, pero debe tener lógica. No sirve aplicar 5% a todo sin revisar si el concepto consume herramienta o seguridad adicional.

Herramienta menor

Herramienta menor = Mano de obra x % herramienta

Equipo de seguridad = Mano de obra x % seguridad

Herramienta total = Herramienta menor + Equipo de seguridad + consumibles menores específicos

Rango/método	Criterio	Ejemplos
1% - 3%	Trabajo simple, baja herramienta, bajo desgaste	Limpieza ligera, pintura manual simple
3% - 6%	Trabajo normal con herramienta manual y seguridad básica	Acabados, instalación ligera
6% - 10%	Mayor desgaste, consumibles, puntas, brocas, discos, EPP intensivo	Demolición, corte, perforación, soldadura
Costo directo	Cuando la herramienta es determinante o se consume por unidad	Discos diamantados, brocas especiales, filtros HEPA, puntas, consumibles caros
Regla profesional La herramienta menor no debe esconder costos grandes. Si el consumible pesa en el precio o es exigido por especificación, debe ir como material/equipo directo o como cargo identificable.		

7. Indirectos de oficina

Los indirectos de oficina son gastos corporativos necesarios para que la empresa exista y administre contratos, pero que no se pueden asignar directamente a una sola unidad de obra. Se calculan como porcentaje sobre una base anual, mensual o por cartera de proyectos.

Indirecto de oficina - método anual recomendado

$IO\% = \text{Costo anual de oficina} / \text{Costo directo anual esperado de producción}$

$\text{Importe IO por unidad} = \text{Costo directo unitario} \times IO\%$

7.1 Qué incluye indirecto de oficina

- Dirección, administración, contabilidad, nómina administrativa y gerencia.
- Renta de oficina, servicios, internet, telefonía, software, licencias, equipo de cómputo.
- Seguros corporativos, asesoría legal, contable, fiscal y cumplimiento administrativo.
- Estimación, licitaciones, preconstrucción, visitas comerciales no cobradas, marketing técnico.
- Vehículos administrativos, combustible administrativo y depreciación no ligada a una obra específica.
- Intereses o fees corporativos no ligados a un contrato específico, si la política de la empresa los trata como overhead.

7.2 Ejemplo de cálculo de indirecto de oficina

Concepto	Importe / cálculo
Sueldos administrativos y dirección	\$84,000
Renta, servicios, internet y oficina	\$24,000
Software, licencias, contabilidad y legal	\$22,000
Seguros corporativos y cumplimiento	\$18,000
Vehículos, marketing, licitaciones y administración	\$32,000
Total gasto anual de oficina	\$180,000
Costo directo anual esperado de proyectos	\$1,500,000
Indirecto de oficina calculado	$180,000 / 1,500,000 = 12.00\%$

Si se usa 11% en un APU, debe existir una base similar que lo respalde. Si no existe, el porcentaje es vulnerable en una revisión.

8. Indirectos de campo

Los indirectos de campo son gastos específicos de la obra o contrato que no se pueden asignar a una partida específica, pero son indispensables para ejecutar el proyecto. Pueden calcularse como porcentaje sobre el costo directo del proyecto o cargarse en conceptos separados si el cliente lo permite.

Indirecto de campo

$$\text{IF\%} = \text{Costo indirecto de campo del proyecto} / \text{Costo directo total del proyecto}$$

$$\text{Importe IF por unidad} = \text{Costo directo unitario} \times \text{IF\%}$$

8.1 Qué incluye indirecto de campo

- Residente, supervisor, project manager de campo y administración de obra.
- Bodega, oficina temporal, baños, señalamiento, cercado, seguridad, limpieza general.
- Control de calidad, reportes, bitácoras, fotografías, coordinación con cliente e inspecciones.
- Movilización interna, viáticos, hospedaje, combustible de supervisión y logística.
- Permisos, acreditaciones, safety orientation, badges y tiempos de inducción si no se cotizan por separado.
- Equipo común compartido: láser, extensiones, protección de áreas, barreras, contención temporal.

8.2 Ejemplo de cálculo de indirecto de campo

Concepto	Importe / cálculo
Costo directo estimado del proyecto	\$250,000
Residente/supervisión de campo	\$12,000
Seguridad, señalamiento, baños, bodega temporal	\$5,500
Viáticos, combustible, coordinación e inspecciones	\$6,000
Control documental, QA/QC, limpieza general	\$4,000
Movilización y desmovilización general	\$2,500
Total indirecto de campo	\$30,000
Indirecto de campo calculado	$30,000 / 250,000 = 12.00\%$
Criterio de defensa Si un gasto de campo solo existe por un concepto específico, puede ir directo en ese concepto. Si existe para administrar toda la obra, va en indirecto de campo. No mezcles ambos criterios sin control, porque duplicas costos o los dejas fuera.	

9. Financiamiento

El financiamiento es el costo del dinero que la empresa debe adelantar para ejecutar la obra antes de recuperar el cobro. No es utilidad. No es indirecto. Es costo financiero por capital de trabajo, retenciones, plazo de pago y costo de crédito.

Financiamiento - fórmula conceptual

$$\text{Financiamiento} = \text{Capital expuesto} \times \text{Tasa anual} \times \text{Días de exposición} / 360$$

$$\text{Financiamiento \%} = \text{Financiamiento} / \text{Base de costo o venta definida}$$

$$\text{Capital expuesto} = \text{Costo ejecutado no recuperado por anticipos, estimaciones o pagos}$$

9.1 Variables que se deben considerar

- Anticipo: reduce capital expuesto si se cobra antes de comprar materiales o iniciar trabajo.
- Plazo de pago: 15, 30, 45, 60 o más días después de factura o estimación.
- Retención: porcentaje retenido hasta cierre, punch list, garantía o aceptación final.
- Calendario de egresos: materiales al inicio, nómina semanal, renta de equipo, subcontratos.
- Costo del dinero: tasa bancaria, línea de crédito, costo de oportunidad o tasa interna mínima.
- Riesgo de cobranza: si el cliente paga tarde, el financiamiento real sube.

9.2 Ejemplo de financiamiento

Variable	Cálculo
Costo a financiar del periodo	\$100,000
Anticipo recibido	\$25,000
Capital inmediato expuesto	\$75,000

Variable	Cálculo
Plazo de recuperación del capital	60 días
Retención adicional	\$10,000 por 120 días
Tasa anual de capital	12.00%
Interés capital inmediato	$75,000 \times 12\% \times 60/360 = \$1,500$
Interés retención	$10,000 \times 12\% \times 120/360 = \400
Financiamiento total	\$1,900
Financiamiento % sobre \$100,000	1.90%

Un 2.00% de financiamiento es razonable si la exposición de capital y el plazo de cobro lo justifican. Si el cliente paga tarde o no hay anticipo, puede ser bajo.

10. Utilidad, margen y markup

Aquí muchos presupuestos se engañan solos. Utilidad como porcentaje sobre costo no es lo mismo que margen sobre precio de venta. Si dices “quiero 15% de utilidad” debes definir si es 15% sobre costo o 15% sobre venta.

Diferencia crítica

Markup sobre costo: $\text{Precio} = \text{Costo} \times (1 + \text{markup})$

Margen sobre venta: $\text{Precio} = \text{Costo} / (1 - \text{margen})$

Equivalencia: $\text{Markup} = \text{Margen} / (1 - \text{Margen})$

Ejemplo: Margen 15% sobre venta = $15\% / 85\% = 17.65\%$ markup sobre costo

10.1 Ejemplo rápido

Caso	Resultado
Costo acumulado antes de utilidad	\$100.00
Utilidad 15% como markup sobre costo	$100 \times 15\% = \$15.00$; Precio = \$115.00; margen real = 13.04%
Margen objetivo 15% sobre venta	$100 / (1 - 15\%) = \$117.65$; utilidad = \$17.65
Diferencia	\$2.65 por cada \$100 de costo

Verdad incómoda

Si calculas utilidad como 15% sobre costo y luego dices que ganaste 15% de margen, estás inflando tu percepción. En contratos grandes esa confusión puede borrar la utilidad real.

11. Cargos adicionales y otros porcentajes

Los cargos adicionales deben tener nombre, base y razón. No deben usarse como cajón de basura para esconder errores de cuantificación. Si el cliente revisa el presupuesto y ve “otros” sin explicación, lo atacará primero.

Categoría	Qué puede incluir	Criterio
Cargos adicionales	Bonds, seguros específicos, warranty reserve, fees de plataforma, cargos bancarios, comisiones, permisos específicos, contingencia explícita	Como % o importe directo con base documentada
Otros porcentajes	Escalación de precios, riesgo de tipo de cambio, riesgo por acceso limitado, contingencia contractual, administración especial	Usar solo si está justificado y nombrado
No recomendado	“Colchón”, “ajuste”, “varios”, “otros sin detalle”	Debilita la defensa técnica del precio

Cargo porcentual

Cargo adicional unitario = Base definida x % cargo adicional

Otros porcentajes unitarios = Base definida x % otros

Categoría	Qué puede incluir	Criterio
La base puede ser Costo Directo, Subtotal antes de utilidad o Precio antes de impuestos, pero debe declararse.		

12. Secuencia de cálculo recomendada

La secuencia debe ser consistente en todos los conceptos. Cambiar la base de cálculo sin declararlo produce distorsiones y hace difícil defender la propuesta.

Secuencia recomendada por unidad

- 1) MAT = Sumatoria(consumos materiales x precios materiales)
- 2) MO = Costo diario cuadrilla / Rendimiento diario
- 3) HER = MO x % herramienta o costo directo de herramienta
- 4) EQ = Sumatoria(horas/jornadas unitarias x tarifa equipo)
- 5) CD = MAT + MO + HER + EQ + SUB
- 6) IO = CD x % indirecto oficina
- 7) IF = CD x % indirecto campo
- 8) FIN = (CD + IO + IF) x % financiamiento, o cálculo financiero real
- 9) UTIL = (CD + IO + IF + FIN) x % utilidad markup
- 10) CARGOS = Base declarada x % cargos adicionales
- 11) PU = CD + IO + IF + FIN + UTIL + CARGOS + OTROS

Si el sistema del cliente aplica los porcentajes sobre otra base, se debe ajustar la fórmula y dejarla explícita. Lo grave no es usar otra base; lo grave es no declararla.

13. Ejemplo completo: primera mano de pintura en techo por sf

13.1 Datos del concepto

Campo	Base considerada
Clave	PIN-TECHO-001
Concepto	Aplicación de primera mano de pintura en techo de la recámara
Unidad	sf
Material principal	Pintura suministrada por el cliente
Incluye	Preparación menor, protección básica, aplicación uniforme, limpieza del área
No incluye	Suministro de pintura, reparación mayor de plafón, textura, primer especial, andamio especial

13.2 Supuestos de productividad

Dato	Cálculo
Área ejemplo de recámara	12 ft x 12 ft = 144 sf
Cuadrilla	1 oficial pintor + 1 ayudante general
Rendimiento adoptado	300 sf/jornada de cuadrilla
Costo oficial pintor	\$180.00/jornada
Costo ayudante general	\$140.00/jornada
Costo cuadrilla	\$320.00/jornada
Mano de obra por sf	320 / 300 = \$1.0667/sf

13.3 APU ejemplo

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad/ rendimiento	Costo unitario	Importe
MAT-001	Cinta masking de protección	lf	0.333 lf/sf x 1.10	\$0.0333/lf	\$0.0122
MAT-002	Plástico/papel de protección prorrateado	sf	0.208 sf/sf	\$0.0400/sf	\$0.0083
MAT-003	Lija fina y consumible menor	pza	1 hoja/200 sf	\$0.7500/pza	\$0.0038
	Total de materiales auxiliares				\$0.0243
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad/ rendimiento	Costo unitario	Importe
MOCU-001	Oficial pintor	jor	1/300 = 0.003333	\$180.00/jor	\$0.6000
MOCU-002	Ayudante general	jor	1/300 = 0.003333	\$140.00/jor	\$0.4667
	Total de mano de obra				\$1.0667
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad/ rendimiento	Base	Importe
HERR-001	Herramienta menor	%MO	3.00% x MO	\$1.0667	\$0.0320
HERR-002	Equipo de seguridad básico	%MO	2.00% x MO	\$1.0667	\$0.0213
	Total herramienta				\$0.0533
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad/ rendimiento	Costo unitario	Importe
EQ-001	Escalera tipo tijera prorrateada	jor	1/300 = 0.003333	\$15.00/jor	\$0.0500
EQ-002	Rodillo, extensión y charola prorrateada	jor	1/300 = 0.003333	\$12.00/jor	\$0.0400
	Total equipo				\$0.0900

13.4 Cierre del precio unitario

Componente	Importe unitario
Materiales auxiliares	\$0.0243
Mano de obra	\$1.0667
Herramienta	\$0.0533
Equipo	\$0.0900
Costo directo (CD)	\$1.2343
Indirectos de oficina 11.00% x CD	\$0.1358
Indirectos de campo 8.00% x CD	\$0.0987
Financiamiento 2.00% x (CD + IO + IF)	\$0.0294
Utilidad 15.00% x (CD + IO + IF + FIN)	\$0.2247
Cargos adicionales 0.50% x CD	\$0.0062
Otros porcentajes 0.00%	\$0.0000
PRECIO UNITARIO	\$1.73 por sf

Resultado del ejemplo

Con los supuestos anteriores, el precio unitario de referencia es aproximadamente \$1.73 por sf. Este valor no debe copiarse ciegamente: cambia si cambia el rendimiento, el salario, el horario, la preparación, el equipo, la ciudad, el acceso o los porcentajes.

13.5 Sensibilidad del rendimiento

Rendimiento de cuadrilla	MO unitaria	Costo directo	Precio unitario estimado
200 sf/jornada	\$1.60/sf	\$1.84/sf	\$2.58/sf
250 sf/jornada	\$1.28/sf	\$1.48/sf	\$2.07/sf
300 sf/jornada	\$1.07/sf	\$1.23/sf	\$1.73/sf
400 sf/jornada	\$0.80/sf	\$0.93/sf	\$1.31/sf
500 sf/jornada	\$0.64/sf	\$0.75/sf	\$1.05/sf

Esta tabla demuestra por qué el rendimiento es la palanca principal del precio. Pelear centavos de material mientras se ignora la productividad es mala práctica.

14. Base de cálculo universal para cualquier concepto

La siguiente base sirve como checklist de cálculo antes de cerrar cualquier concepto de precio unitario.

Paso	Elemento	Qué debe contener
1	Definir alcance	Descripción técnica, unidad, inclusiones, exclusiones, tolerancias, especificación
2	Cuantificar unidad	Geometría, planos, field measure, supuestos, unidad de venta
3	Calcular materiales	Consumo teórico, desperdicio, conversión, costo compra, flete, consumibles
4	Definir cuadrilla	Integrantes, costo por jornal, rendimiento por jornada, horas efectivas
5	Calcular equipo	Equipo, tarifa, horas/jornada, utilización, movilización, operador
6	Calcular herramienta	%MO o costo directo; seguridad, desgaste, consumibles menores
7	Sumar costo directo	Material + MO + herramienta + equipo + subcontratos directos
8	Aplicar indirecto oficina	Base anual/mensual, % defendible
9	Aplicar indirecto campo	Gasto específico de obra / costo directo del proyecto
10	Calcular financiamiento	Anticipo, plazo, retención, tasa anual, capital expuesto
11	Definir utilidad	Markup o margen; declarar base
12	Agregar cargos	Bonds, seguros, garantía, contingencia, fees, otros con nombre
13	Revisar sensibilidad	Rendimiento, salarios, desperdicio, equipo, porcentajes, riesgos
14	Documentar	Memoria de cálculo, cotizaciones, tarifas, criterios, fecha y responsable

14.1 Formato mínimo de memoria de cálculo

Campo	Contenido requerido
Proyecto / cliente	Nombre del proyecto, ubicación, contacto, fecha
Concepto	Clave, descripción, unidad, alcance incluido/excluido
Base de medición	Plano, croquis, field measure, especificación, supuestos
Materiales	Cantidad teórica, desperdicio, conversión, costo unitario, fuente
Mano de obra	Cuadrilla, costo diario, rendimiento, justificación
Equipo	Tarifa, rendimiento, horas, método de prorrateo
Herramienta	Porcentaje o costo directo, base de cálculo
Indirectos	Oficina y campo con base y porcentaje
Financiamiento	Tasa, plazo, anticipo, retención y fórmula

Campo	Contenido requerido
Utilidad y cargos	Base, porcentaje, resultado
Riesgos y exclusiones	Restricciones, horarios, permisos, inspecciones, cambios de alcance
Revisión	Responsable, fecha, versión y comentarios

15. Checklist profesional de revisión

- La unidad del concepto coincide con la unidad del precio y de la medición.
- La descripción del concepto define claramente qué incluye y qué no incluye.
- Los materiales tienen conversión de unidades, desperdicio y costo de compra documentado.
- El material suministrado por el cliente no se cobra como suministro, pero sí se consideran consumibles, protección y manejo si aplican.
- La cuadrilla está balanceada y el rendimiento corresponde a esa cuadrilla, no a una persona aislada.
- El costo de mano de obra incluye cargas, impuestos, beneficios, viáticos o burden si la empresa los maneja dentro del jornal.
- El equipo propio tiene tarifa justificada; el equipo rentado incluye entrega, retiro, combustible y daños si corresponde.
- La herramienta menor no esconde consumibles caros o equipo especializado.
- Los indirectos de oficina se basan en presupuesto administrativo y volumen de obra esperado.
- Los indirectos de campo se basan en gastos reales del proyecto y no duplican partidas directas.
- El financiamiento considera anticipo, plazo de pago, retención y tasa de capital.
- La utilidad define si es markup sobre costo o margen sobre venta.
- Los cargos adicionales y otros porcentajes tienen nombre, base y justificación.
- Se probó sensibilidad de rendimiento y se identificaron riesgos de pérdida.
- El precio unitario final puede explicarse en una revisión técnica sin depender de frases vagas como “precio de mercado”.

Conclusión operativa

El precio unitario profesional no nace de “cuánto cobra la competencia”. Nace de saber cuánto consumes, cuánto produces, cuánto te cuesta administrar, cuánto dinero financia y cuánto retorno necesitas. La competencia sirve como referencia de mercado; la memoria de cálculo sirve para no quebrarte.

Cierre

Este documento es una base técnica. Para convertirlo en procedimiento interno, se recomienda crear una plantilla en Excel o sistema de costos donde cada concepto tenga campos obligatorios: unidad, rendimiento, cuadrilla, consumos, fuente de precios, porcentaje de indirectos, fórmula de financiamiento y fecha de revisión. Lo que no se mide no se defiende; lo que no se defiende, el cliente lo recorta.